



## 3.2 Trigonometría: triángulos no rectángulos

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

### Comprender el concepto

Para cualquier triángulo, el teorema del seno  $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C$  relaciona lados y ángulos opuestos, y puede dar dos soluciones posibles (el caso ambiguo) al usar datos LLA (SSA). El teorema del coseno  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$  encuentra un lado desconocido (dato LAL) o un ángulo desconocido (dato LLL, reordenado como  $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$ ). El área de un triángulo puede encontrarse a partir de dos lados y el ángulo comprendido: Área =  $\frac{1}{2}ab \cdot \sin C$ .

### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

El triángulo ABC tiene  $a=7$ ,  $b=9$ , y ángulo  $C=52^\circ$ . Encuentra el lado  $c$  y el área del triángulo, con 2 cifras decimales.

Solución:  $c^2 = 7^2 + 9^2 - 2(7)(9)\cos 52^\circ = 130 - 126(0.6157) = 130 - 77.58 = 52.42$ , entonces  $c = \sqrt{52.42} \approx 7.24$ . Área =  $\frac{1}{2}(7)(9)\sin 52^\circ = 31.5 \times 0.7880 \approx 24.82$ .

### Chequeo rápido · alternativas

En el triángulo ABC,  $a=10$ ,  $b=14$ , ángulo  $A=30^\circ$ . Usando el teorema del seno,  $\sin B = ?$

- A 0.5
- B 0.7
- C 0.933
- D 1.4

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- Un topógrafo mide un terreno triangular PQR:  $PQ=120$  m,  $PR=95$  m, y ángulo  $QPR=68^\circ$ . (a) Encuentra la longitud QR, al metro más cercano. (b) Encuentra el área del terreno, al  $m^2$  más cercano. (c) Encuentra el ángulo PQR, al grado más cercano. [8]

---



---



---



---

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [8]

(a)  $QR^2 = 120^2 + 95^2 - 2(120)(95)\cos 68^\circ = 23425 - 22800(0.3746) \approx 23425 - 8541 = 14884$ , entonces  $QR \approx 122$  m. (b)  $\text{Área} = \frac{1}{2}(120)(95)\sin 68^\circ = 5700 \times 0.9272 \approx 5285$  m<sup>2</sup>. (c) Por el teorema del seno,  $\sin(PQR) = 95 \times \sin 68^\circ / 122.0 = 88.08 / 122.0 \approx 0.7220$ , entonces el ángulo  $PQR = \arcsin(0.7220) \approx 46^\circ$ .

### Respuesta del chequeo rápido

B.  $\sin B = b \cdot \sin A / a = 14 \times 0.5 / 10 = 0.7$ .

#### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.